

# Ninna / 白垣 · VALLUM / 界面审阅稿

ui-v0.8.0 · A3 横向 · 一个界面对应一个 Figma Page

保留采集视口内容；长画板以续页排版。数据为真实平台快照。

|                   |     |                     |       |
|-------------------|-----|---------------------|-------|
| 00a · 项目          | 2   | 16 · Workspace · 列表 | 20    |
| 01 · 项目 · 运行      | 3   | 17 · Workspace · 详情 | 21    |
| 02 · 创建训练         | 4–5 | 18 · 中心存储           | 22    |
| 03 · Run · 训练详情   | 6   | 19 · 项目 · 实验比较      | 23    |
| 04 · Run · 产物     | 7–8 | 21 · 移动端 · 项目运行     | 24–25 |
| 05 · Run · 执行与诊断  | 9   | 22 · 桌面 · 收起导航      | 26    |
| 06 · Run · 失败     | 10  | 14a · Image · 站点    | 27    |
| 07 · Run · 比较     | 11  | 14c · Image · 注册本地  | 28    |
| 08 · Dataset · 列表 | 12  | 14d · Image · 拉取远端  | 29    |
| 09 · Dataset · 详情 | 13  | 14b · Image · 详情    | 30    |
| 10 · Model · 列表   | 14  | 14e · Image · 命名空间  | 31    |
| 11 · Model · 详情   | 15  | 14f · Image · 镜像目录  | 32    |
| 12 · Recipe · 列表  | 16  | 14g · Image · 版本    | 33    |
| 13 · Recipe · 详情  | 17  | 14h · Image · 搜索    | 34    |
| 14 · Runtime · 列表 | 18  | 14i · Image · 拉取任务  | 35    |
| 15 · Runtime · 详情 | 19  |                     |       |

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

镜像资产

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine | 白垩 | 苍渊

+ 新建项目

搜索项目

ui-project-1790839800802

Project 浏览器回归

0次运行

最近运行  
暂无运行

→

ui-project-1790349578427

Project 浏览器回归

0次运行

最近运行  
暂无运行

→

ui-project-1790326606768

Project 浏览器回归

0次运行

最近运行  
暂无运行

→

ui-project-1790326161063

Project 浏览器回归

0次运行

最近运行  
暂无运行

→

mnist-tests

开发回归测试

11次运行

最近运行  
09/25 15:24

→

ui-project-1790326123218

Project 浏览器回归

0次运行

最近运行  
暂无运行

→

legacy

历史训练

58次运行

最近运行  
10/01 07:35

→



ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

镜像资产

运行环境

代码空间

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

镜像资产

运行环境

代码空间

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine | 白垩 · 苍渊

返回项目

创建训练

组合训练资产，交给一个独立的 Docker 容器执行。

训练定义与执行环境

所属项目

legacy

01 训练定义

这一次，用什么数据，训练谁，如何训练。

数据集

mnist / v2

Dataset

平台提供只读挂载；训练过程不会重新下载数据。

模型

mnist-cnn / v2

Model

架构与初始化权重独立于训练策略。

训练配方

mnist-adam / v1

Recipe

替换 Recipe 即可改变优化器和训练策略。

CrossEntropyLoss Adam lr 0.001 3 epochs batch 128

02 执行环境

稳定的基础环境，加上本次训练的代码快照。

本次训练

准备成为一个 Run

dataset

mnist

v2

model

mnist-cnn

v2

recipe

mnist-adam

v1

执行方式

Docker · CPU

资源上限

4 threads / 4 GiB

Workspace

提交时创建快照

开始训练

创建独立 Run，保存训练定义、环境信息和全部输出。

Ninna · ui-v0.8.0 · 白垩 · VALLUM · Figma 可编辑源稿 · 03 / 31

4

Docker 已连接

执行 CPU

📁 项目仓库 ↗

运行环境Runtime

mnist-pytorch-runtime / v4

固定镜像 ID，确保执行环境可追溯。

镜像资产 • docker-99fd1b34cc50af3273a6f830adda128162538f32fb6e6d3cf30b20f5a0a3c47d/ v1

代码空间Workspace

mnist-hf / v1

提交时创建不可变快照，包含当前目录内的训练代码。

计算设备CPU

CPU 线程4

内存 / MiB4096

run-b196f3593b05

## mnist-adam · 09/25 07:36 创建

24s

## 执行与诊断

### 权重验证

已更新

Cross entropy / 每轮平均

初始与最终 state\_dict hash 不同

Adam · lr 0.001

↓

```
1 {"event": "training_started", "initial_model_hash": "5d275285472de0c46a6478ba045c25738e674e8187dd804c7800e22539dcb361", "initial_loss": 2.30490446090}
2 {"epoch": 1, "train_loss": 0.1712646221568187, "test_loss": 0.05555040172338486, "test_accuracy": 0.9821, "lr": 0.001, "elapsed_time": 18.2518394063}
```



Docker 已连接

执行 CPU

📦 项目仓库 ↗

 **stderr.log**  
e3b0c44298fc1c14

JSON

📄 下载

 **stdout.log**  
6c3bb1b7ac9eb74d

0.4 KB

📄 下载

 **run.json**  
完整运行记录

JSON

📄 下载

让结果成为下一次训练的起点

将 checkpoint 注册为 Model 新版本，保留完整来源。

run-b196f3593b05

## mnist-adam · 09/25 07:36 创建

24s

训练 产物 9 执行与诊断

```
{
  "dataset": {
    "name": "mnist",
    "version": "v2"
  },
  "model": {
    "name": "mnist-cnn",
    "version": "v2"
  },
  "recipe": {
    "name": "mnist-adam",
    "version": "quick-v1"
  }
}
```

```

"runtime": {
  "name": "mnist-pytorch-runtime",
  "version": "v2"
}

```

```
Container ID
a5b441d3857847c936ab4504625fd7d08948
651a2b163a2e89f4cfa674aa0a34
```

```
Runtime image ID
sha256:99fd1b34cc50af3273a6f830adda1
28162538f32fb6e6d3cf30b20f5a0a3c47d
```

退出码  
0

开始时间  
09/25 07:36

结束时间  
09/25 07:36

### 状态时间线

- CREATED  
09/25 07:36
- PREPARING  
09/25 07:36



## 让差异清晰可见

并排审视训练定义、执行条件和最终结果。

Run A

```
run-b196f3593b05 · mnist-adam
```

Run B

```
run-4b1e02fe8b09 · mnist-adam
```

| 比较项              | Run A                             | Run B                 |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| dataset          | mnist / v2                        | mnist / v2            |
| model            | mnist-cnn / v2                    | mnist-cnn / v2        |
| recipe           | mnist-adam / quick-v1             | mnist-adam / quick-v1 |
| ExecutionSpec    | 完全相同 • Runtime / Workspace / 资源配置 |                       |
| 状态               | ✓ 已完成                             | ✓ 已完成                 |
| Test accuracy    | 98.21%                            | 98.21%                |
| Final train loss | 0.17126                           | 0.17126               |
| 执行耗时             | 24s                               | 23s                   |

### 训练损失对比

0.18







▷ 用于训练

Model asset · v2

Model



mnist-cnn v2

## 架构、初始化与来源独立记录

## 网络结构



### 参数量

初始化

资产格式

421,642

## Checkpoint

HF · Safetensors

## 模型定义

```
{
  "architecture": {
    "class": "MnistForImageClassification",
    "description": "Conv 32 → ReLU → Pool → Conv 64 → ReLU → Pool → Linear 128 → Linear 10",
    "entrypoint": "modeling_mnist.py"
  },
  "checksum": "3d4f94348b14b1036ee7efab4b272b99dedddf8391343ffff09609b63fd03ff0",
  "files": {
    "config.json": "2a42fcfa5f23af741ce7ca4d70ec26adb21fbb0fb870f4249ef6fd97e0d6d726",
    "configuration_mnist.py": "634dfe1e3271526b1db2ef3f4606cc92ffd9f31601d451ee73ea9a240e22fad7",
    "model.safetensors": "7beda4df20fd67c85d84208aa6559fb820b1276938efcd345eab2bc4000f3295",
    "modeling_mnist.py": "80c7fa8e199bab3a8a634ba645686bc08f4137b1d41c15aec16c3f0267ae5d8d",
    "preprocessor_config.json": "f24609514dcbb0366eba688319807109b8d4a8ca0cebccbb534939e8bfbdc95d"
  }
}
```

独立定义如何训练。同一个模型，可以有不同的学习方式。

🔍 搜索名称或版本

Ninna · ui-v0.8.0 · 白垣 · VALLUM · Figma 可编辑源稿 · 13 / 31





mnist-pytorch-runtime

 Runtime  
**mnist-pytorch-runtime** v3  
通过固定 image ID 执行

### 运行环境

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 镜像资产                    | ninna/pytorch-runtime:v3                                                |
| 固定 image ID             | sha256:99fd1b34cc50af3273a6f830adda128162538f32fb6e6d3cf30b20f5a0a3c47d |
| Python                  | 3.10                                                                    |
| PyTorch                 | 2.8.0 · CPU                                                             |
| torchvision             | 0.23.0                                                                  |
| Transformers / Datasets | 4.57.1 / 4.4.1                                                          |

 环境稳定，代码独立演进。

训练逻辑通过 Workspace 挂载。修改代码无需重新构建此镜像。

🔍 搜索名称或版本

20

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

镜像资产

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine | 白垩 · 苍渊

← 代码空间

mnist-hf

Workspace asset · v1

Workspace

mnist-hf v1

可编辑目录 → 不可变执行快照

工作目录

/workspace/apps/ninna/examples/mnist/workspace-hf

执行入口

train.py

代码文件

创建快照

checkpoint.py

data.py

exporting.py

inference.py

loss.py

train.py

trainer.py

verify.py

checkpoint.py

只读预览

```
import hashlib
import json
import os
from pathlib import Path

import torch

def load_model(asset, root="/model"):
    from transformers import AutoModelForImageClassification

    return AutoModelForImageClassification.from_pretrained(
        root, local_files_only=True, trust_remote_code=True
    ).to(device="cpu", dtype=torch.float32)
```

Ninna · ui-v0.8.0 · 白垩 · VALLUM · Figma 可编辑源稿 · 18 / 31

21



## 记录设置 ↗

从 Aim 读取训练曲线与实验参数，在同一个工作空间里比较结果。

58 个实验 · 2 / 4 已选

## 训练轨迹

## 训练损失

全部状态

☒ mnist-adam

run-79e373160687

10/01 07:35 · mnist-cnn

✓ 已完成

☒ mnist-adam

run-60a7a663cf96

09/25 15:20 · mnist-cnn

✓ 已完成

☐ mnist-adam

run-5973538c7797

09/25 08:52 · mnist-cnn

✓ 已完成

☐ mnist-adam

run-818d53a2e755

09/25 08:31 · mnist-cnn

0.3

0.2

0.1

0

-0.1

1  
epoch

— run-79e373160687 ↗ — run-60a7a663cf96 ↗

## 结果与来源

数据来源: Aim

run-79e373160687 ↗

run-60a7a663cf96 ↗

Recipe mnist-adam / quick-v1

Recipe mnist-adam / quick-v1

优化器 / lr Adam / 0.001

优化器 / lr Adam / 0.001

Batch / 128 / 1  
epochs

Batch / 128 / 1  
epochs



|                          |                                                            |       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | <div><div>mnist-cnn</div><div>run-b196f3593b05</div></div> | ✓ 已完成 |
| <input type="checkbox"/> | <div><div>mnist-cnn</div><div>run-df17145d34ef</div></div> | ❗ 失败  |
| <input type="checkbox"/> | <div><div>mnist-cnn</div><div>run-4b1e02fe8b09</div></div> | ✓ 已完成 |
| <input type="checkbox"/> | <div><div>mnist-cnn</div><div>run-cdde12b0b3a9</div></div> | ✓ 已完成 |
| <input type="checkbox"/> | <div><div>mnist-cnn</div><div>run-43bd7d452c9b</div></div> | ✓ 已完成 |
| <input type="checkbox"/> | <div><div>mnist-cnn</div><div>run-c91eb1ef8079</div></div> | ✓ 已完成 |



↓ 拉取远端镜像      + 注册本地镜像

按站点、命名空间和镜像浏览已登记的资产。

拉取任务 >

3 个站点 · 16 个版本 · 22 条登记

| 站点                                                                                                                    | 命名空间 / 镜像 | 版本 | 最近登记       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------|
|  docker.io                           | > 1 / 1   | 1  | 2026-09-25 |
|  本地镜像                                | > 1 / 1   | 3  | 2026-09-25 |
|  registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com | > 2 / 4   | 12 | 2026-09-25 |







↓ 拉取远端镜像      + 注册本地镜像

按站点、命名空间和镜像浏览已登记的资产。

拉取任务 >

2 个命名空间 · 12 个版本 · 12 条登记

| 命名空间                |   | 镜像 | 版本 | 最近登记       |
|---------------------|---|----|----|------------|
| 📁 google_containers | > | 1  | 1  | 2026-09-25 |
| 📁 migo-dl           | > | 3  | 11 | 2026-09-25 |

↓ 拉取远端镜像      + 注册本地镜像

按站点、命名空间和镜像浏览已登记的资产。

拉取任务 >

3 个镜像 · 11 个版本 · 11 条登记

| 镜像                                                                                                |   | 平台          | 版本 | 最近登记       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----|------------|
|  prelude2        | > | linux/amd64 | 4  | 2026-09-25 |
|  pytorch         | > | linux/amd64 | 6  | 2026-09-25 |
|  pytorch-train | > | linux/amd64 | 1  | 2026-09-25 |

↓ 拉取远端镜像      + 注册本地镜像

按固定内容记录版本，选择登记查看资产详情。

拉取任务 >

6 个版本 · 6 条登记

| 版本 / Tag                       | 固定内容                        | 平台          | 大小       | 登记                     |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|------------------------|
| 2.8.0-cu128-amd64              | sha256:d206a9331c47cb579... | linux/amd64 | 8.19 GB  | <a href="#">查看详情</a> > |
| 2.8.0-cu128                    | sha256:d206a9331c47cb579... | linux/amd64 | 8.19 GB  | <a href="#">查看详情</a> > |
| 2.8.0-amd64                    | sha256:9b9fa9feeae722bb3... | linux/amd64 | 2.2 GB   | <a href="#">查看详情</a> > |
| 2.3.1-cuda12.1-cudnn8-devel    | sha256:b40b101922fd82d0f... | linux/amd64 | 17.08 GB | <a href="#">查看详情</a> > |
| 2.3.1-cuda11.8-cudnn8-runtime  | sha256:ff3746dffb214cae7... | linux/amd64 | 8.17 GB  | <a href="#">查看详情</a> > |
| 1.13.1-cuda11.6-cudnn8-runtime | sha256:71eb2d0921388e709... | linux/amd64 | 9.96 GB  | <a href="#">查看详情</a> > |

↓ 拉取远端镜像      + 注册本地镜像

按固定内容记录版本，选择登记查看资产详情。

拉取任务 >

"2.8.0-cu128" · 2 个版本 · 2 条登记

| 镜像路径 / 版本                                                                  | 固定内容                        | 平台          | 大小      | 登记                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|------------------------|
| registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com / migo-dl / pytorch<br>2.8.0-cu128-amd64 | sha256:d206a9331c47cb579... | linux/amd64 | 8.19 GB | <a href="#">查看详情</a> > |
| registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com / migo-dl / pytorch<br>2.8.0-cu128       | sha256:d206a9331c47cb579... | linux/amd64 | 8.19 GB | <a href="#">查看详情</a> > |

↓ 拉取远端镜像

查看所有拉取的进度、固定 digest 与结果。离开页面后任务继续。

|                                                                                                                 |    |                                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|------|
|  <b>missing-image-f137f84e</b> | v1 | registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/pause:ninna-missing-version | 拉取失败 |
|  <b>alpine-test-f07cb07a</b>   | v1 | registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.9                   | 已注册  |
|  <b>alpine-test-1a420092</b>   | v1 | alpine:3.21                                                                     | 拉取失败 |